

Monitoramento IoT industrial sobre rede 5G privada

Acesso Modbus TCP ao hub IFM e implantação da rede 5G SA

Miguel — LRC/Unicamp

1 de outubro de 2026

1 Objetivo

Medir a latência de leitura de um sensor industrial (hub IFM IO-Link, Modbus TCP) através de uma rede 5G *standalone* privada e comparar com o mesmo sensor acessado por Ethernet. O relatório cobre duas etapas:

1. acesso ao hub por Modbus TCP a partir do terminal (validação local);
2. implantação da rede 5G com rádio real (core Open5GS, gNB srsRAN em USRP, roteador HMS como UE) e exposição do hub através dela.

O enlace de rádio é físico. A Figura 1 resume a topologia.

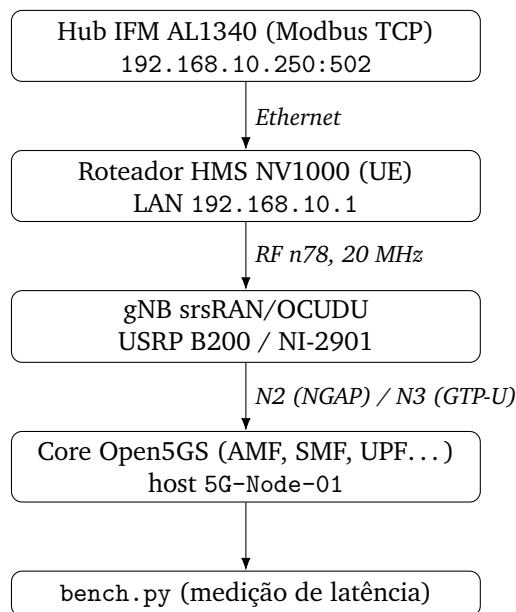


Figura 1: Topologia do experimento.

2 Materiais

Função	Equipamento / software
Hub	ifm AL1340, mestre IO-Link com interface Modbus TCP [2, 1]
Dispositivos IO-Link UE	Sensor de distância (porta X04) e torre de LED (porta X02)
gNB	Roteador industrial HMS Anybus NV1000 “Wireless Router 5G” (modem 5G, switch de 8 portas) [4]
Core	OCUDU (srsRAN_Project) [11] em USRP B200 / NI USRP-2901, driver UHD [12]
SIM	Open5GS [10] nativo (systemd) em PC do LRC
Cliente	Cartão de teste OYEITIMES, gravado com SIM Personalize Tool (Windows 7 + leitor PC/SC)
	Linux; mbpoll [8], Python com pyModbusTCP [6]; simulador com pymodbus [7]; dashboard com Flask-SocketIO [9]

Tabela 1: Hardware e software utilizados.



Figura 2: Roteador HMS NV1000 utilizado como UE.

3 Acesso ao hub por Modbus TCP

O hub responde em 192.168.10.250, porta 502, *unit id* 1.

3.1 Mapa de registradores do AL1340

O AL1340 atua como escravo Modbus TCP e expõe configuração, diagnóstico e dados de processo em *holding registers* de 16 bits [1]. Funções suportadas [5]: FC03, FC04, FC06, FC16, FC23 e FC43 [1, seção 9.3.12].

Base de endereçamento. Os números de registrador do manual são endereços do protocolo (base 0). Ferramentas que usam a notação base 1 (mbpoll, testadores com prefixo 4xxxx) exigem somar 1: o registrador 1001 do manual corresponde a 401002 nesses programas [3]. A biblioteca pyModbusTCP usa base 0 e recebe o número do manual diretamente.

Acesso por porta. Na área *Single Port Access*, cada porta IO-Link ocupa um bloco de 1000 registradores, com a mesma estrutura (Tabela 2) [1, seção 13.2.1]. O byte alto de cada registrador (bits 8–15) vem antes do byte baixo; a inversão é configurável no registrador 8999 (*Byte Swap*).

Registrador	Conteúdo (porta X01; X02, X03 e X04 somam 1000, 2000 e 3000)
1000	Entradas digitais: pino 2 (byte alto) e pino 4 (byte baixo)
1001	Status da porta (byte alto) e PQI, qualidade dos dados de processo (byte baixo)
1002...	Dados de entrada IO-Link (n bytes)
1100	Saída digital do pino 4
1101...	Dados de saída IO-Link (n bytes)

Tabela 2: *Single Port Access* do AL1340 (base 0).

O tamanho n dos dados de processo (2, 4, 8, 16 ou 32 bytes por porta) é definido no registrador 8998. O AL1340 também oferece blocos compactos com os dados das quatro portas (entrada a partir de 200, saída a partir de 600), além de diagnóstico (30–69) e configuração (8998–9023). O PQI deve ser conferido após cada leitura para validar os dados [1, seção 9.3.12].

Registradores usados no projeto.

- **4002** (`mbpoll -r 4003`): primeiro registrador dos dados de entrada da porta X04, distância medida pelo sensor em mm.
- **2101–2103** (`mbpoll -r 2102`): dados de saída da porta X02, 6 bytes que definem cor e modo de cada segmento da torre de LED. O hub recusa a escrita registrador a registrador (FC06); os três registradores são escritos juntos com FC16.

3.2 Conectividade

```
ping -c 4 192.168.10.250
nc -zv 192.168.10.250 502
```

3.3 Leitura com mbpoll

Leitura do sensor (registrador 4002, base 0):

```
mbpoll -m tcp -a 1 -t 4 -r 4003 -c 1 192.168.10.250      # leitura única
mbpoll -m tcp -a 1 -t 4 -r 4003 -c 1 -l 1000 192.168.10.250  # a cada 1 s
mbpoll -m tcp -a 1 -t 4 -r 4001 -c 3 192.168.10.250      # status, PQI e dado
```

Parâmetro	Significado
<code>-m tcp</code>	modo Modbus TCP
<code>-a 1</code>	<i>unit id</i>
<code>-t 4</code>	<i>holding register</i> (16 bits)
<code>-r 4003</code>	endereço inicial em base 1 (registrador 4002 do manual)
<code>-c 1</code>	número de registradores
<code>-l 1000</code>	intervalo de <i>polling</i> em ms

Tabela 3: Parâmetros do `mbpoll`.

3.4 Leitura com Python

O script `ifm_read.py` do repositório usa `pyModbusTCP`; IP, porta, endereço inicial e quantidade de registradores são definidos no início do arquivo (`ifm_read.py:6–9`).

```
pip install pyModbusTCP
python3 ifm_read.py
```

3.5 Falhas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação
ping falha	IP incorreto ou hub fora da rede	Conferir IP no display/app IFM
Porta 502 fechada	Modbus TCP desativado ou firewall	Ativar Modbus TCP no hub
Falha na leitura	<i>Unit id</i> ou endereço inválido	Usar <i>unit id</i> 1; variar endereço inicial
<i>Timeout</i>	Outro cliente Modbus conectado	Encerrar outros clientes (alguns hubs aceitam uma conexão)

Tabela 4: Falhas no acesso Modbus local.

4 Rede 5G SA

4.1 SIM

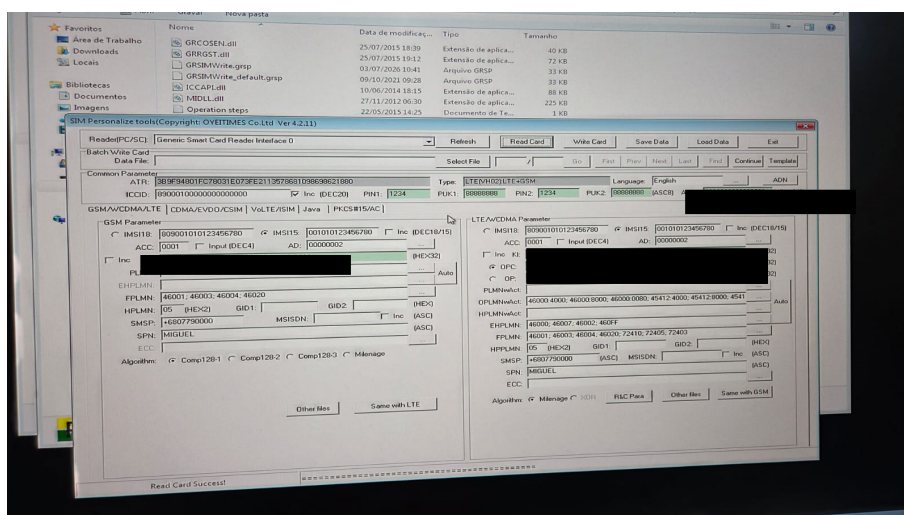


Figura 3: SIM Personalize Tool. KI, OPC e ADM ocultados.

- IMSI 001010123456780 (MCC 001, MNC 01); PLMN 00101, faixa reservada para redes de teste.
- Algoritmo Milenage. Ki e OPC gerados na gravação, mantidos fora do repositório e reutilizados no cadastro do assinante no core.

4.2 Core Open5GS

Configuração em `/etc/open5gs/*.yaml`. O `amf.yaml` original não tinha bloco `ngap`; o AMF não abria a porta 38412 e a gNB falhava com `N2: Failed to connect to AMF ... Connection refused`. Trecho corrigido:

```
amf:
  sbi:
    server:
      - address: 127.0.0.5
```

```

    port: 7777
    client:
      scp:
        - uri: http://127.0.0.200:7777
    ngap:
      server:
        - address: 127.0.0.5      # endereço usado pela gNB
    guami:
      - plmn_id: {mcc: 001, mnc: 01}
        amf_id: {region: 2, set: 1}
    tai:
      - plmn_id: {mcc: 001, mnc: 01}
        tac: 1                  # deve coincidir com o TAC da gNB
    plmn_support:
      - plmn_id: {mcc: 001, mnc: 01}
        s_nssai:
          - sst: 1

```

As funções de rede usam comunicação indireta: `client.nrf` fica comentado e todas apontam para o SCP (127.0.0.200:7777), que encaminha ao NRF (127.0.0.10:7777). É o padrão do Open5GS, não um erro.

Assinante cadastrado na WebUI (porta 9999): IMSI acima, Ki/OPC da SIM, Milenage, sst 1, DNN internet.

4.3 gNB

Banda n78, 20 MHz, dl_arfcn 632628 (3489,42 MHz):

```

cu_cp:
  amf:
    addr: 127.0.0.5
    port: 38412
    bind_addr: 127.0.0.1
    supported_tracking_areas:
      - tac: 1
        plmn_list:
          - plmn: "00101"
            tai_slice_support_list:
              - sst: 1
  ru_sdr:
    device_driver: uhd
    device_args: type=b200      # NI-2901 usa o driver b200
    srate: 23.04
    tx_gain: 75
    rx_gain: 75
    otw_format: sc16
    clock_source: internal
    sync_source: internal
  cell_cfg:
    dl_arfcn: 632628
    band: 78
    channel_bandwidth_MHz: 20
    common_scs: 30
    plmn: "00101"
    tac: 1
    pci: 1
    nof_antennas_dl: 1
    nof_antennas_ul: 1

```

O TAC precisa ser igual em três campos:

- `cell_cfg.tac` (gNB);
- `cu_cp.amf.supported_tracking_areas[] .tac` (gNB);
- `amf.tai.tac` (core).

Divergências produziram:

- gNB $\neq$ AMF: NG Setup rejeitado com `unknown-PLMN-or-SNPN`;
- divergência interna da gNB: Could not find cell PLMN '00101' and cell TAC '1' in the CU-CP supported tracking areas list.

A taxa de 23,04 MSps exige USB 3. Em USB 2 o UHD emite *exceeds the maximum capacity of the connection* e ocorrem *underruns*. Verificação com `lsusb -t`; alternativa é reduzir a banda para 10 MHz (11,52 MSps).

Com a configuração correta, a gNB inicia sem erros:

```
Cell pci=1, bw=20 MHz, 1T1R, dl_arfcn=632628 (n78), dl_freq=3489.42 MHz
```

4.4 UE (roteador HMS)

Interface web em 192.168.10.1, acessada por túnel SSH:

O APN do SIM ativo deve ser igual ao DNN do core (internet).

The screenshot shows the 'Cellular1 Profile' configuration page. It includes sections for 'Cellular Interface' (Enable/Disable), 'SIM Selection' (SIM1/SIM2), 'Cellular Redundant' (Enable/Disable), 'Passthrough Mode' (Enable/Disable), 'Passthrough MAC Address' (00:00:00:00:00:00), and 'Network Type' (NR5G). Below these are 'SIM1 Settings' and 'SIM2 Settings'. In the 'SIM2 Settings' section, the 'SIM2 APN' is configured as 'Internet', while 'SIM2 User Name' and 'SIM2 Password' are empty. The 'SIM2 Authentication' is set to 'PAP'.

Figura 4: APN configurado no roteador.

Antes da correção do TAC, a UE permanecia não registrada e detectava apenas a rede comercial 724 03. Após a correção, registrou na primeira tentativa (Figura 5).

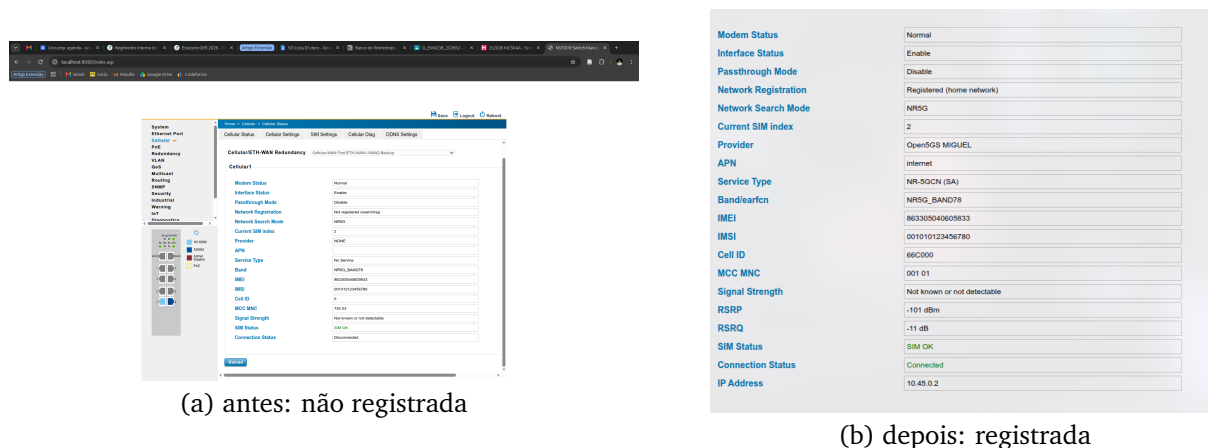


Figura 5: Estado celular da UE.

Registro	<i>Registered (home network)</i>
Serviço	NR-5GCN (SA)
PLMN	001 01
RSRP / RSRQ	-101 dBm / -11 dB
IP atribuído	10.45.0.2 (muda a cada reconexão)

Tabela 5: UE conectada.

O sinal é fraco, porém funcional. O hub fica numa porta LAN (1–8). As portas wan1/wan2 servem de *backup* e devem ficar desconectadas durante os testes, pois o roteador pode migrar o tráfego para Ethernet sem aviso e invalidar a comparação.

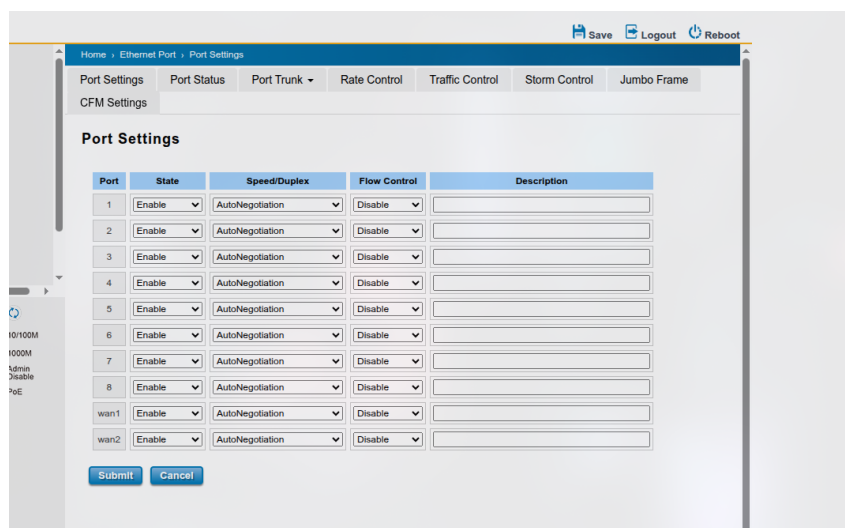


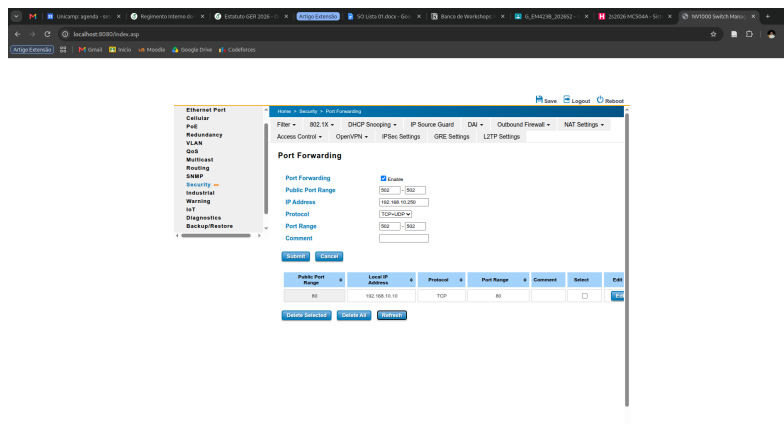
Figura 6: Mapa de portas Ethernet do roteador.

5 Exposição do hub pela rede 5G

Um cliente do lado do core precisa alcançar 192.168.10.250:502 passando pelo roteador. A UE responde a ping, mas conexões TCP na porta 502 não recebem resposta.

Tentativa	Resultado
<i>Port forwarding</i> 502 → hub	SYN chega ao hub (tcpdump em ogstun), sem resposta. Outra regra (porta 80) retorna <code>No route to host</code> , logo o encaminhamento funciona.
NAT 1:1	Mesmo mecanismo de DNAT; não concluída.
Modbus TCP Gateway do roteador	Descartada. O recurso torna o roteador um escravo Modbus próprio; não há campo de destino.
<i>Hairpin NAT</i> /masquerade	Sem opção na interface web. Via iptables exigiria acesso SSH ao roteador, indisponível.

Tabela 6: Tentativas de expor o hub.

Figura 7: Regra de *port forwarding* 502 → 192.168.10.250:502.

Causa. O roteador faz DNAT sem alterar a origem: o hub recebe pacotes de 10.45.0.x, fora da sua sub-rede, e não tem *gateway* padrão configurado (0.0.0.0 de fábrica) para responder.

Solução proposta. Configurar *default gateway* 192.168.10.1 na porta *fieldbus* do AL1340. Segundo o manual (seção 9.1.6) [1], esse campo só é editável pelo LR DEVICE (software ifm) ou pela API JSON da porta IoT (X23), nunca pela porta Modbus. O LR DEVICE é o caminho indicado, pois alcança o hub pela rede já cabeada. A tentativa pela porta X23 falhou: o hub não foi descoberto em 169.254.0.0/16. Em ambos os casos a conexão Modbus deve estar encerrada durante a alteração. Chamada equivalente pela API JSON:

```
curl -X POST http://<IP_porta_IoT>/ -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"code":"request","cid":1,"adr":"/fieldbussetup/network/ipdefaultgateway/setdata",
"data":{"newvalue":"192.168.10.1"}}'
```

6 Execução do bench

Com o hub acessível pela 5G:

```
make bench HOST=<IP da UE> PORT=502 LABEL=5g
make plot
ip route get 192.168.10.250 # confirma que o tráfego não sai pela LAN
```

Antes de cada execução, conferir o IP atual da UE e a rota usada pelo host.

7 Problemas encontrados

Sintoma	Causa	Correção
N2: Failed to connect to AMF	amf.yaml sem bloco ngap	Adicionar ngap.server
unknown-PLMN-or-SNPN	TAC da gNB $\neq$ TAC do AMF	Igualar TAC
Could not find cell PLMN	TAC divergente dentro da config da gNB	Igualar TAC
... exceeds the maximum capacity	USRP em USB 2	Usar USB 3 ou banda de 10 MHz
UE não registrada, PLMN comercial	NG Setup rejeitado	Corrigir TAC
Porta 502 sem resposta via 5G	Hub sem gateway padrão	Configurar gateway via LR DEVICE
address already in use (9999)	WebUI nativa e Docker na mesma porta	Manter apenas a nativa

Tabela 7: Resumo de problemas e correções.

8 Situação atual e próximos passos

- Acesso Modbus local ao hub: validado.
- Rede 5G SA (core, gNB, UE): operacional, UE registrada com PLMN 00101.
- Acesso ao hub através da 5G: causa identificada; pendente configurar o gateway do hub e validar o *port forwarding*.
- Medição de latência sobre 5G: aguardando o item anterior.
- *Network slicing*: configurações preparadas em 5g-slicing/ (Open5GS + UERANSIM, ambiente simulado); falta aplicá-las à rede com rádio real e medir o efeito sobre a latência do bench.

Referências

- [1] ifm electronic. *Operating Instructions: IO-Link Master with Modbus TCP Interface DataLine 4 Ports, AL1340*. Doc. 80284126/01, firmware 2.3.x, set. 2019.
- [2] ifm electronic. AL1340 — IO-Link master with Modbus TCP interface (página do produto). <https://www.ifm.com/us/en/product/AL1340>
- [3] ifm electronic. *Modbus basic setup notes for IO-Link AL1xxx Master Block*. https://www.ifm.com/binaries/content/assets/us/pdfs/io-link-support/9129_modbus_web_update__v2.pdf
- [4] HMS Networks. Anybus Wireless Router 5G (NV1000) (página do produto). <https://www.hms-networks.com/p/nv1000-wireless-router-5g>
- [5] Modbus Organization. *MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3*. <https://www.modbus.org/modbus-specifications>
- [6] L. Lefebvre. pyModbusTCP: a simple Modbus/TCP client/server library for Python. <https://github.com/sourceperl/pyModbusTCP> — documentação: <https://pymodbus.readthedocs.io>
- [7] Pymodbus. Pymodbus: a full Modbus protocol implementation in Python. <https://pymodbus.readthedocs.io>

- [8] P. Jean. mbpoll: command line utility to communicate with Modbus slaves. <https://github.com/epsilon-rt/mbpoll>
- [9] M. Grinberg. Flask-SocketIO. <https://flask-socketio.readthedocs.io>
- [10] Open5GS. Open5GS documentation. <https://open5gs.org/open5gs/docs/>
- [11] SRS. srsRAN Project documentation. <https://docs.srsran.com/projects/project/en/latest/>
- [12] Ettus Research. USRP Hardware Driver (UHD) manual. <https://files.ettus.com/manual/>